

座位号:

《计算机网络原理》试卷 (A)

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

学院: _____ 班级: _____

2021 年 7 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

第一部分 选择题（共 30 分）

得分	评卷人

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每题只有一个正确答案，答对一题得 1 分，共 20 分）

- 1、路由器主要工作在【 】
A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 运输层
- 2、直接传输距离在几十公里范围内的计算机网络是【 】
A. WAN B. MAN C. LAN D. PAN
- 3、计算机网络通信方式是典型的【 】
A. 单工 B. 半双工 C. 全双工 D. 单向交替
- 4、正电平代表 1，负电平代表 0 是哪种编码方式【 】
A. 不归零制 B. 归零制 C. 曼彻斯特编码 D. 差分曼彻斯特编码
- 5、数据链路层使用的主要错误检测技术是【 】
A. 奇偶校验 B. 海明校验 C. 循环冗余校验 D. 以上都不是
- 6、CSMA/CD 中 CD 的意思是【 】
A. 多路访问 B. 载波侦测 C. 碰撞检测 D. 编码检测

装订线内答题无效

- 7、网卡中固化的 MAC 地址长度是 【 】
 A. 16 位 B. 24 位 C. 32 位 D. 48 位
- 8、一个 C 类地址的网络中有效的主机地址数最多是 【 】
 A. 253 B. 254 C. 255 D. 256
- 9、A 类地址的默认子网掩码是 【 】
 A. 255. 0. 0. 0 B. 255. 255. 0. 0 C. 255. 255. 255. 0 D. 255. 255. 255. 255
- 10、RIP 协议是一种 【 】
 A. 内部网关协议 B. 外部网关协议 C. 边界网关协议 D. 域间路由选择协议
- 11、IGMP 协议是哪一层的协议 【 】
 A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 应用层
- 12、OSPF 协议是基于 【 】
 A. 距离向量的 B. 链路状态的 C. 路径向量的 D. 链路距离的
- 13、端口号 666 是属于 【 】
 A. 登记端口号 B. 熟知端口号 C. 客户端口号 D. 短暂端口号
- 14、TCP 协议建立的一条连接是 【 】
 A. 点对点的 B. 点对多点的 C. 多点对一点的 D. 多点对多点的
- 15、因特网中 DNS 的作用是 【 】
 A. 域名转换成 IP 地址 B. IP 地址转换成 MAC 地址
 C. MAC 地址转换成 IP 地址 D. 逻辑地址转换成物理地址
- 16、SMTP 协议是用来 【 】
 A. 接收邮件的 B. 发送邮件的 C. 接收和发送邮件的 D. 以上均错
- 17、网络安全通信的保密性主要依赖于 【 】
 A. 加密技术 B. 签名技术 C. 认证技术 D. 防火墙技术
- 18、在 Internet 中，Skype 是一种典型的 【 】
 A. IP 电话系统 B. 流式存储视频系统 C. 流式实况视频系统 D. 交互式视屏系统
- 19、无线局域网的标准是 【 】
 A. IEEE802. 2 B. IEEE802. 3 C. IEEE802. 5 D. IEEE802. 11
- 20、IPV6 中 IP 地址长度是 【 】
 A. 32 位 B. 48 位 C. 64 位 D. 128 位

得分	评卷人

二、多选题(本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分，每题只有若干个正确答案，多选，少选，选错均不得分)

21、关于互联网络边缘端系统之间 C/S 通信方式说法正确的是

【 】

- A. 客户端总是主动发起请求
 B. 客户端程序必须知道服务端程序的地址

C. 主要使用 FTP 传输信息 D. 信息资源是通过 URL 定位的

- 36、所谓三网融合指的是将电信网络、_____和_____融合到一起。
- 37、IEEE802 委员会把数据链路层拆成两个子层即_____和_____。
- 38、地址解析协议的缩写是_____, 网际控制报文协议缩写是_____。
- 39、TCP 连接的端点也叫套接字, 是由一个_____拼上一个_____构成的。
- 40、IP 地址 166. 55. 44. 33 是一个_____类地址, 其默认子网掩码是_____。

得分	评卷人

五、计算简答题（本大题共 5 小题，每题 4 分，共 20 分）

- 41、假定 5.12km 长的使用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 以太网中, 设信号在网络上的传播速率为 200000km/s, 争用期是多少? 某个站在发送数据时检测到碰撞, 执行退避算法时选择了随机数 $r=40$ 。试问这个站需要等待多长时间后才能再次发送数据?
- 42、一个 B 类地址的子网掩码是 255. 255. 240. 0。试问在其中每一个子网上的主机数最多是多少?
- 43、已知地址块中的一个地址是 202. 201. 135. 17/20。试求这个地址块中的最小地址和最大地址（用点分十进制形式写出）。
- 44、假定使用连续 ARQ 协议中, 发送窗口大小是 3, 而序列范围 $[0, 60]$, 传输媒体保证在接收方能够按序收到分组。在某时刻, 接收方下一个期望收到序号是 8。试问在发送方的发送窗口中可能出现的序号组合有哪几种?
- 45、当使用鼠标点击一个 URL 时, 若该文档除了有文本外, 还有两个远地.gif 图像。若当前使用 HTTP1.1 版, 试问需要建立几次 TCP 连接?

六、综合题 (本题共 3 小题, 每题 10 分, 共 30 分)

R₁的路由表

目的主机 H_4 

4: 网络地址 128.30.37.0
子网掩码 255.255.255.0

址 128.30.33.128
马 255.255.255.128

 R_3  128.30.33.131
1
128.30.37.2

子网2: 网络地址 128.30.33.128
子网掩码 255.255.255.128

子网3: 网络地址 128.30.36.0
子网掩码 255.255.255.0

R2 的路由表

目的网络地址	子网掩码	下一跳

R3 的路由表

目的网络地址	子网掩码	下一跳

47、TCP 的拥塞窗口 cwnd 大小与传输轮次 n 的关系如下所示：

cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	8
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
cwnd	9	10	11	12	13	14	1	2	4	8	9	10	11
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

- (1) 指明 TCP 工作在慢开始阶段的轮次间隔。
- (2) 指明 TCP 工作在拥塞避免阶段的轮次间隔。
- (3) 在第 1 轮次，第 14 轮次和第 21 轮次发送时，门限 ssthresh 分别被设置为多大？
- (4) 在第几轮次发送出第 50 个报文段？在第几轮次发送出第 100 个报文段？

48、假定一处在某局域网（以太网）的主机要从一已知的 URL 获得一个网页文档。若该网页服务器的 IP 地址开始时并不知道，默认网关的 MAC 地址也未知，通信过程有可能 IP 数据包丢失。试问主机在网页访问中有可能用到从应用层到数据链路层各层的哪些协议？